Laporan Tugas Besar 1

IF3170 Inteligensi Artifisial

Optimasi Pengisian Paket pada Truk Peti Kemas dengan Algoritma Local Search

Tahun Akademik 2026–2027



Disusun oleh:

Kelompok 37

Samuelson Dharmawan Tanuraharja – 13524001
Nicholas Wise Saragih Sumbayak – 13524037
Neswa Eka Anggara – 13524136

Laboratorium Inteligensi Artifisial
Program Studi Teknik Informatika
Sekolah Teknik Elektro dan Informatika
Institut Teknologi Bandung

Daftar Isi

1 Deskripsi Persoalan **2**
1.1 Latar Belakang dan Tujuan . . . 2
1.2 Variabel dan Batasan Persoalan . . . 2
1.3 Representasi Solusi . . . 2
1.4 Fungsi Objektif . . . 2

2 Pembahasan **2**
2.1 Implementasi Algoritma *Local Search* . . . 2
2.1.1 Representasi State dan Inisialisasi . . . 2
2.1.2 Pembangkitan Tetangga . . . 2
2.1.3 Hill Climbing . . . 2
2.1.4 Simulated Annealing . . . 2
2.1.5 Genetic Algorithm . . . 2
2.1.6 Validasi Batasan dan Evaluasi Fungsi Objektif . . . 2
2.2 Rancangan Eksperimen . . . 3
2.2.1 Data Uji dan Lingkungan Eksperimen . . . 3
2.2.2 Konfigurasi Parameter dan Pengulangan Eksperimen . . . 3
2.3 Hasil Eksperimen dan Visualisasi Program . . . 4
2.3.1 Hill Climbing . . . 4
2.3.2 Simulated Annealing . . . 4
2.3.3 Genetic Algorithm . . . 4
2.3.4 Visualisasi State Awal dan State Akhir . . . 4
2.4 Analisis Eksperimen . . . 4
2.4.1 Perbandingan Kualitas Solusi . . . 4
2.4.2 Perbandingan Durasi Pencarian . . . 4
2.4.3 Konsistensi Hasil Eksperimen . . . 4
2.4.4 Pengaruh Parameter Genetic Algorithm . . . 4

3 Kesimpulan dan Saran **5**
3.1 Kesimpulan . . . 5
3.2 Saran . . . 5

4 Pembagian Tugas Tiap Anggota Kelompok **5**

Referensi **5**

A Form Penggunaan Generative AI **5**

B Lampiran Lainnya (Bila Ada) **5**

1 Deskripsi Persoalan

1.1 Latar Belakang dan Tujuan

1.2 Variabel dan Batasan Persoalan

1.3 Representasi Solusi

1.4 Fungsi Objektif

2 Pembahasan

2.1 Implementasi Algoritma *Local Search*

2.1.1 Representasi State dan Inisialisasi

2.1.2 Pembangkitan Tetangga

2.1.3 Hill Climbing

2.1.4 Simulated Annealing

2.1.5 Genetic Algorithm

2.1.6 Validasi Batasan dan Evaluasi Fungsi Objektif

2.2 Rancangan Eksperimen

2.2.1 Data Uji dan Lingkungan Eksperimen

2.2.2 Konfigurasi Parameter dan Pengulangan Eksperimen

2.3 Hasil Eksperimen dan Visualisasi Program

2.3.1 Hill Climbing

2.3.2 Simulated Annealing

2.3.3 Genetic Algorithm

2.3.4 Visualisasi State Awal dan State Akhir

2.4 Analisis Eksperimen

2.4.1 Perbandingan Kualitas Solusi

2.4.2 Perbandingan Durasi Pencarian

2.4.3 Konsistensi Hasil Eksperimen

2.4.4 Pengaruh Parameter Genetic Algorithm

3 Kesimpulan dan Saran

3.1 Kesimpulan

3.2 Saran

4 Pembagian Tugas Tiap Anggota Kelompok

Nama Lengkap	NIM	Tugas/Kontribusi
Samuelson Dharmawan Tanuraharja	13524001	
Nicholas Wise Saragih Sumbayak	13524037	
Neswa Eka Anggara	13524136	

Tabel 1: Pembagian tugas anggota kelompok

Referensi

A Form Penggunaan Generative AI

B Lampiran Lainnya (Bila Ada)